

Об отражении плоской волны от границы слоистой среды

Общее решение двумерного уравнения Гельмгольца имеет вид $u(x, z) = A e^{-i\xi x} e^{-i\zeta z} + B e^{-i\xi x} e^{i\zeta z}$. Здесь $\xi^2 + \zeta^2 = k^2$. В каждом слое свое значение k . При падении плоской волны на границу раздела полупространства и плоскослоистой среды из условий сопряжения (для параллельно поляризованных волн) следует, что значения ξ одинаковые. Условия сопряжения устанавливают зависимости между амплитудами A и B волн, распространяющихся в противоположных направлениях.

Если плоская волна падает на границу раздела двух сред, то условия сопряжения записываются для трех функций:

$$u^0 = A^0 e^{-i\zeta^+ z}, \quad u^+ = B^+ e^{i\zeta^+ z}, \quad u^- = A^- e^{-i\zeta^- z}.$$

Соглашение: признак среды пишем снизу, признак волны – сверху. Из системы уравнений при $z = 0$

$$A^0 + B^+ = A^-, \quad -\zeta^+ A^0 + \zeta^+ B^+ = -\zeta^- A^-$$

следует, что

$$A^- = \frac{2\zeta^+}{\zeta^+ + \zeta^-} A^0, \quad B^+ = \frac{\zeta^+ - \zeta^-}{\zeta^+ + \zeta^-} A^0.$$

Коэффициент отражения

$$R = \frac{B^+}{A^0} = \frac{\zeta^+ - \zeta^-}{\zeta^+ + \zeta^-}.$$

Пусть прямая (плоскость) $z = h$ разделяет два слоя, $u^+ = A^+ e^{-i\zeta^+ z} + B^+ e^{i\zeta^+ z}$, $z > h$ и $u^- = A^- e^{-i\zeta^- z} + B^- e^{i\zeta^- z}$, $z < h$. Из условий сопряжения при $z = h$

$$A^+ e^{-i\zeta^+ h} + B^+ e^{i\zeta^+ h} = A^- e^{-i\zeta^- h} + B^- e^{i\zeta^- h},$$

$$-\zeta^+ A^+ e^{-i\zeta^+ h} + \zeta^+ B^+ e^{i\zeta^+ h} = -\zeta^- A^- e^{-i\zeta^- h} + \zeta^- B^- e^{i\zeta^- h}$$

выразим A^+ и B^+ через A^- и B^- . Тогда

$$\frac{B^+}{A^+} e^{2i\zeta^+ h} = \frac{\zeta^+ - \zeta^- + \frac{B^-}{A^-} e^{2i\zeta^- h} (\zeta^- + \zeta^+)}{\zeta^+ + \zeta^- + \frac{B^-}{A^-} e^{2i\zeta^- h} (\zeta^- - \zeta^+)}. \quad (*)$$

Назовем отношение вида $R = B/A$ в слое "условным коэффициентом отражения". Интерпретируем это так: на границу раздела сред $z = h$ набегают сверху плоская волна с амплитудой A и как бы отражается вверх волна с амплитудой B .

В задаче об отражении волны от границы раздела двух сред (частный случай общей задачи) имеем $h = 0$ и $B^- = 0$.

Если в общем случае слоистая среда состоит из нескольких слоев, то в нижнем полупространстве $z < 0$ отраженной волны нет, как и в частном случае $h = 0$ и $B^- = 0$. Тогда в первом слое $0 < z < h_1$ по формуле (*)

$$R_1 = \frac{\zeta^1 - \zeta^-}{\zeta^1 + \zeta^-}.$$

Во втором слое $h_1 < z < h_2$

$$R_2 e^{2i\zeta^2 h_1} = \frac{\zeta^2 - \zeta^1 + R_1 e^{2i\zeta^1 h_1} (\zeta^2 + \zeta^1)}{\zeta^2 + \zeta^1 + R_1 e^{2i\zeta^1 h_1} (\zeta^2 - \zeta^1)}.$$

И так до самого верхнего слоя.